

DEF: Sea (M, d) un e.m. Sea $E \subseteq M, x \in E$.

Decimos que x es un punto interior si existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq E$

El interior de E (notación E°) es el conjunto de los puntos int.

Obs: $E^\circ \subseteq E$

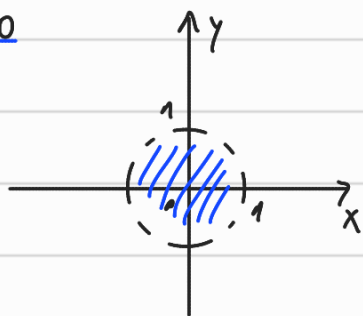
Ejemplo: $[0, 1] \subseteq (\mathbb{R}, d)$ $E^\circ = (0, 1)$

DEF: Sea $A \subseteq M$ un subconjunto.

A es abierto $\Leftrightarrow A^\circ = A$

Equiv: $\forall a \in A \exists r > 0 / B(a, r) \subseteq A$

Ejemplo



$$E = \{x^2 + y^2 < 1\} \subseteq (\mathbb{R}^2, d)$$

E es abierto.

Sea $(x_0, y_0) \in E \Rightarrow \exists r > 0 / B((x_0, y_0), r) \subseteq E$

$$\text{Sea } r = 1 - \underbrace{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}_{< 1} > 0$$

Sea $(x, y) \in B((x_0, y_0), r)$. Quiero ver que $(x, y) \in E$

$$(x, y) \in E \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + y^2} < 1$$

$$d_2(\underbrace{(x,y)}_{\substack{\text{el de} \\ \text{la Bola}}}, (0,0)) \leq d_2((x,y), (x_0, y_0)) + d_2((x_0, y_0), (0,0))$$

$$< \underbrace{r}_{\substack{\text{el radio} \\ \text{de la bola}}} + \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \underbrace{1 - \sqrt{x_0^2 + y_0^2}}_{\substack{r \text{ como} \\ \text{lo defini} \\ \text{antes}}} + \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = 1$$

$$\Rightarrow (x,y) \in B((0,0), 1) = E$$

(2) En general (M, d) e.m. $\Rightarrow E = B(x, r)$ es abierto

Sea $y \in E$. Quiero ver que $\exists r' > 0 / B(y, r') \subseteq B(x, r)$

$$\text{Elijo } r' = r - \underbrace{d(x, y)}_{< r \text{ por def}} > 0$$

Sea $z \in B(y, r')$ y Qvq' $z \in B(x, r)$.

$$d(z, x) \leq \underbrace{d(z, y)}_{< r' = r - d(x, y)} + d(y, x) < r - \cancel{d(x, y)} + \cancel{d(y, x)} = r$$

$d(x, y) = d(y, x)$

$$\Rightarrow z \in B(x, r)$$

Prop: (M, d) un e.m. Entonces $\emptyset, M$ son abiertos

Demo: $\cdot)$ $\emptyset = \emptyset^o \rightarrow \emptyset$ es abierto

$\cdot)$ M . si $x \in M \rightarrow B(x, r) \subseteq M \rightarrow ??$

$\forall r > 0$

$\square$ $\hookrightarrow$ consultar

Teorema: Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ familia de conjuntos abiertos.

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i \text{ es abierto}$$

(lo vamos a usar mucho, recordar demo)

Demo: Sea $x \in A$. Entonces existe $i \in I$ / $x \in A_i$. Como A_i es abierto existe $r > 0$ / $B(x, r) \subseteq A_i$

$$\Rightarrow B(x, r) \subseteq A_i \subseteq A \quad \square$$

Teo: Sean $A_1, \dots, A_n \subseteq (M, d)$ abiertos. Entonces $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$ es abierto

Demo: Sea $x \in A$. $\Rightarrow x \in A_i \quad \forall i=1, \dots, n$

Como A_i es abierto. $\exists r_i$ / $B(x, r_i) \subseteq A_i$

Sea $r = \min\{r_1, \dots, r_n\} > 0$.

Entonces $B(x, r) \subseteq B(x, r_i) \subseteq A_i \quad \forall i=1, \dots, n$

$$\Rightarrow B(x, r) \subseteq A \quad \square$$

Obs: Esto no vale para intersecciones infinitas (en general)

Ejemplo

$$(No) \quad A_n = (0, 1/n) \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

·) A_n son abiertos

Prop: $(a, b) \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$ es abierto

$$(a, b) = B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$$

Sigo ej: $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \emptyset$ y $\emptyset$ es abierto

Sea $\gamma > 0$ Por Arch, $\exists n / 0 < \frac{1}{n} < \gamma \Rightarrow \gamma \notin A$

$$(S1) \ A_n = (-1/n, 1/n) \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$$

•) A_n son abiertos

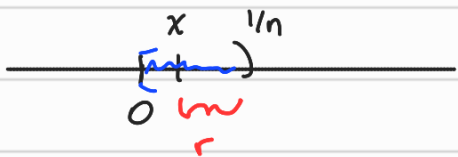
$$\cdot) \ \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$$

$\{0\}$ no es abierto. $\forall r > 0 \ B(0, r) \neq \{0\}$

$B(0, r) = (-r, r) \rightarrow \frac{r}{2} \in B(0, r), \frac{r}{2} \neq 0 \Rightarrow \{0\}$ no es abierto.

Otro ejemplo: $A_n = [0, 1/n)$ en $(\mathbb{R}_{\geq 0}, |\cdot|)$

A_n es abierto. Sea $x \in A_n = [0, 1/n)$



$$\text{Sea } r = \frac{1}{n} - x$$

$$B(x, r) = \{y \geq 0 : |x - y| < r\} \subseteq [0, 1/n)$$

$\Rightarrow A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$ y esto no es abierto (usual fue antes pero viendolo con los positivos)

Ejemplo: $(\mathbb{R}, d)$

↪ discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & x \neq y \end{cases}$$

Todos los conjuntos $\{x\}$ son abiertos

$$B(x, 1/2) = \{x\}$$

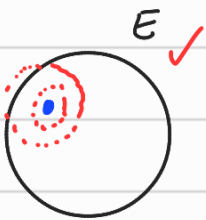
Prop: Sea $E \subseteq M$. Sea $A \subseteq E$ abierto.

Entonces $A \subseteq E^\circ$. Es decir, E° es el abierto más grande dentro de E

Demo: Tarea

DEF: Sea (M, d) un e.m. $x \in M$, $E \subseteq M$

Decimos que x es punto de adherencia de E si $\forall r > 0$
 $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$



El conjunto de los puntos de adherencia de E se llama la clausura de E . $\text{NOT}(\bar{E})$

Obs: $E \subseteq \bar{E}$

Ej: $E = \{x^2 + y^2 < 1\} \quad (\mathbb{R}^2, d_2)$

$$\overline{E} = \{x^2 + y^2 \leq 1\} \quad (\text{TAREA})$$

$$\overline{B((0,0), 1)} = B[(0,0), 1]$$

obs: En general no es cierto que

$$\overline{B(x,r)} = B[x,r]$$